의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 손창규

【대리인번호】 9-1998-000300-9

【포괄위임등록번호】 2004-054920-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0001373

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0639778-68

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 손창규 (서명 또는 인)

의견내용

이건 출원에 대한 2015.09.17 일자 귀 의견제출통지서 상의 거절이유에 대하여 아래와 같이 의견을 개진합니다.

- 아 래 -

1. 거절이유의 요지

본원에 관한 2015.09.17 일자 귀 거절이유에 의하면,

□ 심사 대상 청구항 : 제1-24항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항
2	청구항 제22항	특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항

『1. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하, "통상의 기술자"라 한다.)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

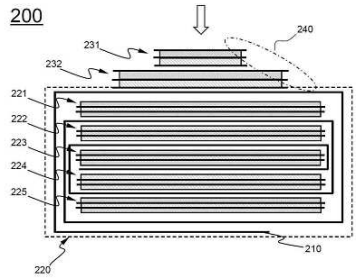
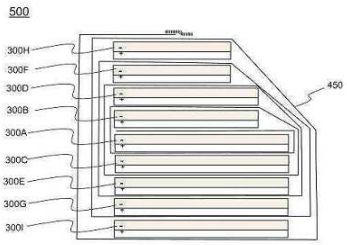
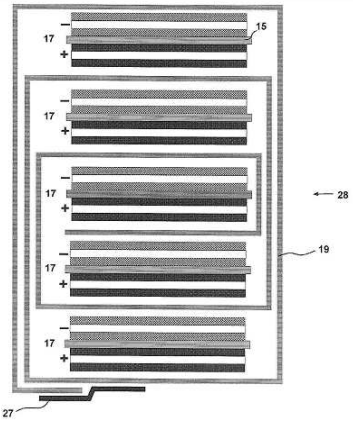
- 인용발명1 : 공개특허공보 제10-2013-0106781호(2013.09.30.)

- 인용발명2 : 공개특허공보 제10-2001-0082059호(2001.08.29.)

(1) 제1항

상기 청구항 발명은"①양극 또는 음극으로 이루어진 극판들 사이에 분리막이 개재된 구조의 극판 적층체로 구성된 유닛셀들을 포함하는 전극조립체로서, ②상기 전극조립체는 크기가 서로 다른 두 종류 이상의 유닛셀들의 조합으로 이루어져 있고, 상기 유닛셀들이 평면을 기준으로 높이 방향으로 적층되어 있는 구조로 구성되어 있으며, ③상기 유닛셀들 중에서 전극조립체의 하부에 위치하는 베이스 유닛셀들은 하나의 시트형 분리필름에 의해 2개 이상의 베이스 유닛셀들이 권취되어 일체형 베이스 구조를 이루고 있고, ④상기 베이스 유닛셀들을 제외한 나머지 서브 유닛셀들은 각각 분리막이 개재된 상태로 적층되어 있는 구조로 이루어져 있는 것을 특징으로 하는전극조립체"에 관한 것이고, 상기 인용발명1에는 [청구범위, 도면]"①극판, 분리막을 포함하는 전극조립체로서, ②서로 다른 크기의 극판들의 적층구조는 하나 또는 둘 이상의 계단 구조를 형성하고, ④극판들은 분리필름을 사이에

두고 서로 반대 극성을 갖는 극판들이 대면하는전극조립체"가 공개되어 있어, 상기 양발명은 ①극판과 분리막을 포함하는 전극조립체로서 ②크기가 다른 유닛셀이 적층되고 ④극판이 분리막이 개재되어 적층되는, 전극조립체라는 점에서 기본적인 기술구성이 동일하고, 다만, 상기 청구항 발명은 ③베이스 유닛셀들이 권취된 일체형 베이스 구조를 가지고 있음을 한정한 점에 미차가 있으나, 중첩 전기화학셀 및 그 제조방법을 개시하고 있는 상기 인용발명2를 살펴보면, "상기 분리 필름이 전기화학 셀을 감쌀 수 있는 단위 길이를 갖고, 단위 길이 마다 내측으로 꺾여서 중앙의 전기화학 셀로부터 시작되어 최외각의 전기화학 셀까지 연속하여 각각의전기화학 셀을 감싸서 전기화학 셀의 중첩부에 개재"[청구범위]되도록 함을 알 수 있어, 상기 청구항 발명과 인용발명1의 차이점은, 상기 인용발명2의 구성을 단순 결합함으로써 용이하게 설계변경할 수 있는 정도의 것이고, 상기 인용발명 1·2의 결합에 각별한 곤란성이 있지 않으므로, 상기 청구항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1·2의 결합으로 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

본원 발명	인용발명 1	인용발명 2
 221~225 : 베이스 유닛셀		

(2) 제2 내지 15항(제1항의 직·간접 종속항)

상기 청구항 발명들은, 유닛셀의 크기가 상이(제2항), 바이셀의 동일(제3항), 베이스 구조에 포함되는 바이셀의 종류(제4항), 바이셀 크기의 동일(제5항), 풀셀의 전극 배치(제6항), 유닛셀의 크기 배열(제7항), 큰 극판의 극성이 음극(제8항), 서브 유닛셀 두께의 동일(제9항), 베이스유닛셀과 서브유닛셀의 크기(제10항), 극판의 극성(제11항), 열과 압력에 의한 접착(제12항), 풀셀의 적층순서(제13항), 측면의 고정부재(제14항), 전극 단자의 배열(제15항)을 한정하고 있으나, 통상의 기술자가 임의적으로 설계할 수 있는 사항(제2 내지 7, 9 내

지 11, 13, 15항), 해당 기술분야에서 널리 알려진 관용기술의 단순 부가(제8, 12, 14항)에 해당하고, 상기 청구항 발명들에 기재된 구성의 선택으로 인한 예측할 수 없는 효과가 있다고 할 수 없어, 상기 청구항 발명들은 통상의 기술자가 인용발명 1·2의 결합으로 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

(3) 제16항, 제17 내지 20항(제16항의 종속항)

상기 청구항 발명들은, "제 1 항 내지 제 15 항 중 어느 하나에 따른 전극조립체가 전지케이스에 내장되어 있는 것을 특징으로 하는 전지셀"(제16항)과 전극탭의 배치(제17항), 케이스(제18항), 케이스의 형상(제19항), 전지셀의 종류(제20항)의 한정에 관한 것이나, 상기 인용발명1의 전극조립체가 리튬이차전지에 이용되는 것으로부터 용이하게 도출할 수 있는 정도(제16, 20항), 통상의 기술자가 용이하게 착안해 낼 수 있는 단순 설계사항(제17 내지 19항)에 해당하므로, 상기 청구항 발명들은 통상의 기술자가 인용발명 1·2의 결합으로 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

(4) 제21 내지 24항

상기 청구항 발명들은, 제16항의 전지셀을 포함하는 전지팩(제21항), 상기 전지팩을 포함하는 디바이스(제22항)와 디바이스내 전지셀 배치(제23항)와 디바이스 종류(제24항)의 한정에 관한 것이나, 통상의 기술자가 용이하게 착안해 낼 수 있는 단순 선택사항에 해당하는 정도이므로, 상기 청구항 발명들은 통상의 기술자가 인용발명 1·2의 결합으로 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제22항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조 제8항 및 특허법 시행령 제5조 제6항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 제22항에는 2이상의 항이 인용되어 있으나, 인용된 제16항이 2 이상의 다른 청구항을 인용하고 있습니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2013-0106781호(2013.09.30.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2001-0082059호(2001.08.29.) 1부. 끝. 』

라고 되어 있습니다.

2. 보정 내용

본원의 특허청구범위를 하기와 같이 보정하였습니다.

- 제1항: 제11항의 내용을 합체하였습니다.
- 제11항: 삭제하였습니다.
- 제16항: 제11항의 삭제에 따라 인용청구항을 "제1항 내지 제10항 및 제12항 내지 제15항 중 어느 하나" 수정하였습니다.
- 제22항: 인용 청구항을 제21항으로 수정하였습니다
- 제23항: "전지셀 또는"의 기재를 삭제하였습니다.

상기 보정은 원출원의 내용에 기반한 것으로 발명의 요지를 변경한 것이 아닙니다.

3. 출원인의 의견

먼저, 금번 거절이유에 따르면, 청구항 제22항에는 2이상의 항이 인용되어 있으나, 인용된 제16항이 2 이상의 다른 청구항을 인용하고 있다고 지적하시고 계십니다.

이와 관련하여, 상기 항목 2에서와 같이, 본원의 제22항의 인용 청구항을 제21항으로 수정하고, 제23항에서 "전지셀 또는"의 기재를 삭제 함으로써, 거절이유를 해소하였습니다.

또한, 금번 거절이유에 따르면, 본원의 모든 청구항이 공개특허공보 2013-0106781 ("인용발명 1") 및 공개특허공보 2001-0082059 ("인용발명 2")에 대해 진보성이 없음을 설명하시고 있습니다.

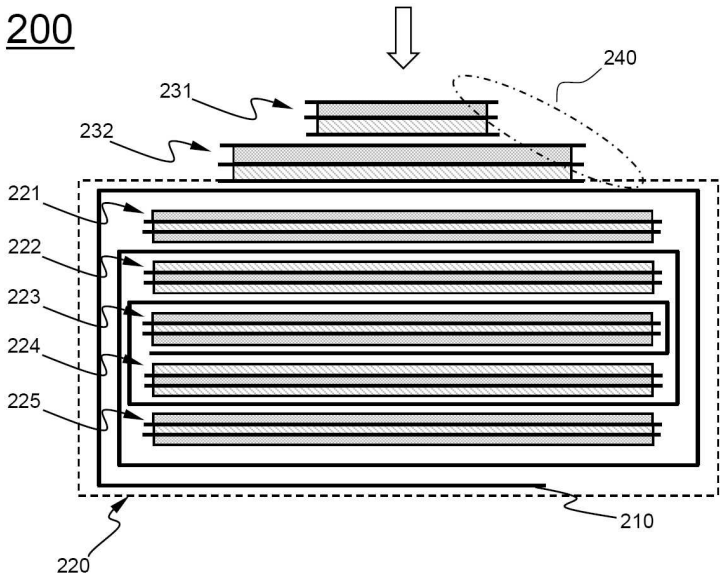
이러한 진보성 부재의 거절이유와 관련하여, 본원의 제1항에 제11항의 내용을 합체하였습니다

상기와 같이 보정된 본원의 발명은, 이하에서 자세히 설명드리는 바와 같이, 인용발명들에 대해 차별화된 효과를 가지므로 특허성이 있다고 사료됩니다. 금번 보정된 본원의 제1항이 인용발명들에 대해 진보성이 인정되는 경우에는 그것의 구성요소를 포함하는 기타 청구항들 역시 진보성이 인정될 수 있을 것이므로, 이하에서는 금번 보정된 본원의 제1항 (이하, "본원발명"이라 함)을 중심으로, 인용발명들과의 차이를 설명 드립니다.

가. 본원발명의 요지

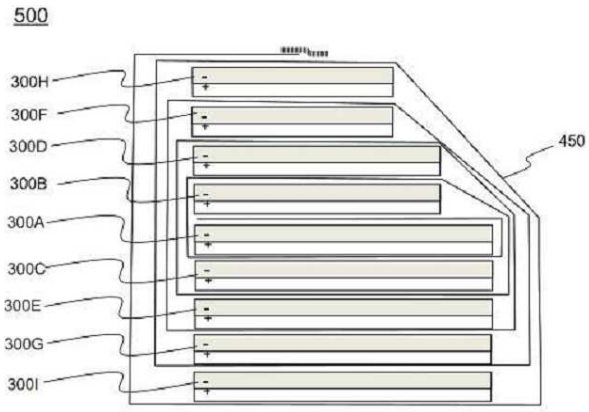
본원발명은 양극 또는 음극으로 이루어진 극판들 사이에 분리막이 개재된 구조의 극판 적층체로 구성된 유닛셀들을 포함하는 전극조립체로서, 상기 전극조립체는 크기가 서로 다른 두 종류 이상의 유닛셀들의 조합으로 이루어져 있고, 상기 유닛셀들이 평면을 기준으로 높

이 방향으로 적층되어 있는 구조로 구성되어 있으며, 상기 유닛셀들 중에서 전극조립체의 하부에 위치하는 베이스 유닛셀들은 하나의 시트형 분리필름에 의해 2개 이상의 베이스 유닛셀들이 권취되어 일체형 베이스 구조를 이루고 있고, 상기 베이스 유닛셀들을 제외한 나머지 서브 유닛셀들은 각각 분리막이 개재된 상태로 적층되어 있는 구조로 이루어져 있으며, 상기 베이스 유닛셀과 풀셀이 인접하고 있는 극판들에서, 베이스 유닛셀의 극판의 극성이 음극이고 풀셀의 극판이 양극인 것을 특징으로 하는 전극조립체에 관한 기술입니다.



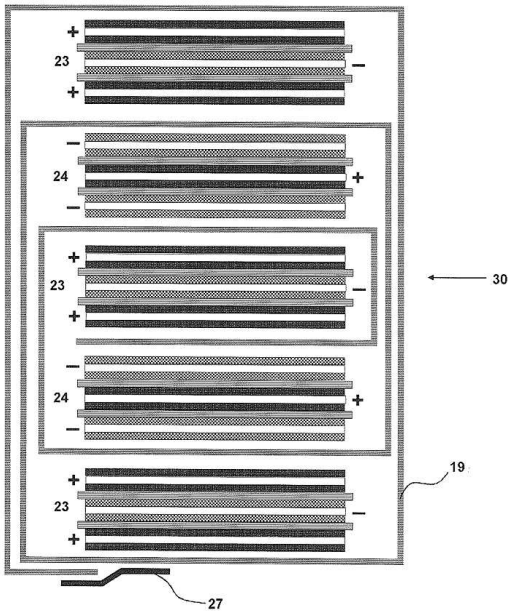
나. 인용발명 1의 요지

인용발명 1은 전극 탭이 형성되어 있는 구조를 갖는 극판들 2 개 이상; 및 상기 극판들의 일면 및 대향면과 전극 탭 비형성 부위인 극판의 측면을 감싸고 있는 일 단위의 시트형 분리필름;을 포함하고, 상기 극판들은 상기 분리 필름을 사이에 두고 서로 반대 극성을 갖는 극판들이 대면하도록 평면을 기준으로 높이 방향을 따라 적층되어 있으며, 상기 극판들은, 하나 또는 둘 이상의 극판들과 크기가 서로 동일하거나 다른 극판을 하나 또는 둘 이상 포함하고 있고, 서로 다른 크기의 극판들의 적층 구조는, 폭과 높이가 있는 하나 또는 둘 이상의 계단 구조를 형성하는 것을 특징으로 하는 전극 조립체에 관한 것입니다.



다. 인용발명 2의 요지

인용발명 2는 i) 순차적으로 양극; 분리막; 음극; 분리막; 및 양극이 위치되는 바이셀(bicell); 또는 ii) 순차적으로 음극; 분리막; 양극; 분리막; 및 음극이 위치되는 바이셀(bicell)이 기본단위인 복수 개의 전기화학 셀이 중첩되고, 각각의 중첩부는 분리 필름이 개재되는 전기화학소자에 있어서, 상기 분리 필름이 전기화학 셀을 감쌀 수 있는 단위 길이를 갖고, 단위 길이 마다 내측으로 꺾여서 중앙의 전기화학 셀로부터 시작되어 최외각의 전기화학 셀까지 연속하여 각각의 전기화학 셀을 감싸서 전기화학 셀의 중첩부에 개재되는 전기화학소자에 관한 것입니다.

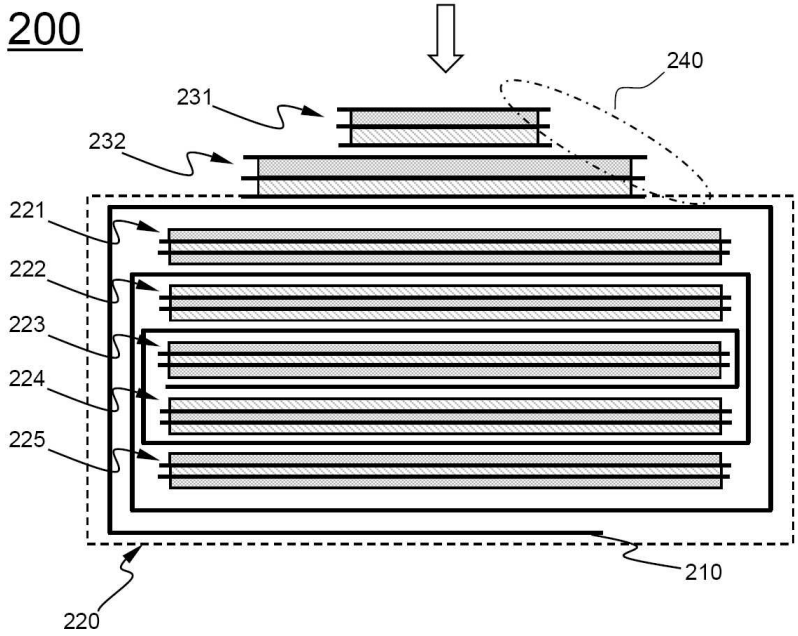


라. 본원발명과 인용발명의 비교

(1) 본원발명의 계단 구조 단차 형석 방식은 인용발명 1에서 개시하고 있는 단차 구조의 형성 방식과 상이합니다

본원발명은 전극 탭이 형성되어 있는 구조를 갖는 극판들 2 개 이상; 및 상기 극판들의 일면 및 대향면과 전극 탭 비형성 부위인 극판의 측면을 감싸고 있는 일 단위의 시트형 분리필름;을 포함하고, 상기 극판들은 상기 분리 필름을 사이에 두고 서로 반대 극성을 갖는 극판들이 대면하도록 평면을 기준으로 높이 방향을 따라 적층되어 있으며, 상기 극판들은, 하나 또는 둘 이상의 극판들과 크기가 서로 동일하거나 다른 극판을 하나 또는 둘 이상 포함하고 있고, 서로 다른 크기의 극판들의 적층 구조는, 폭과 높이가 있는 하나 또는 둘 이상의 계단 구조를 형성하는 것을 기술적 특징으로 합니다.

구체적으로 하기 도면에서 보시는 바와 같이, 전극조립체(200)는 하나의 시트형 분리필름(210)에 의해 동일한 크기를 가지는 5개의 베이스 유닛셀들(221, 222, 223, 224, 225)이 권취되어 일체형 베이스 구조(220)를 이루고 있고, 베이스 유닛셀들(221, 222, 223, 224, 225)의 평면을 기준으로 높이 방향으로 서브 유닛셀들(231, 232)이 적층되어 있는 구조로 구성됩니다.



<본원발명의 도 4>

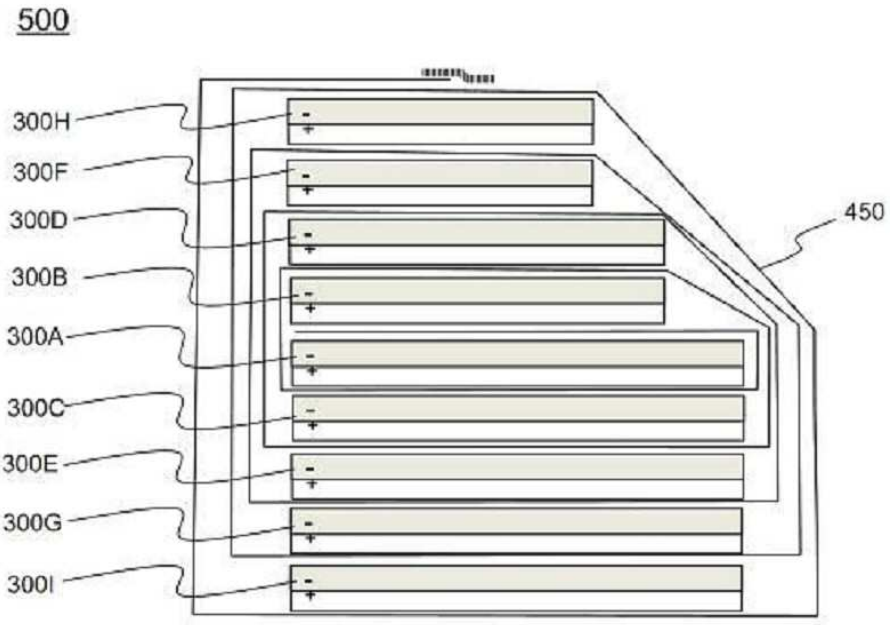
상기 구조에서, 베이스 유닛셀들(221, 222, 223, 224, 225)은 양극과 음극이 분리막이 개재된 상태로 적층된 구조에서 양면에 위치한 전극의 종류가 동일한 바이셀(bi-cell)들로 구성되어 있고, 서브 유닛셀들(231, 232)은 양면에 위치한 극판들의 전극 종류가 서로 다른 풀셀(full-cell)로 구성되며, 각각의 두께는 동일하고 전극조립체(200)의 하부로부터 상부

방향으로 상대적으로 작은 크기의 유닛셀들이 순차적으로 적층되는 구조를 이루고 있습니다.

따라서, 본원발명의 전극조립체는 상대적으로 넓은 면적을 차지하는 유닛셀들의 구성을 바이셀들을 사용하여 권취되는 구조로 구성하고, 단차 구조를 형성하는 서브 유닛셀들을 풀셀로 구성하는 복합형 구조로서, 단순히 크기가 다른 단위 전극 또는 풀셀들만을 사용하여 적층되는 구조와 달리 전극조립체의 강성을 보완할 수 있는 효과를 제공합니다.

반면에, 인용발명 1에서 개시하고 있는 단차구조의 형성 방식은 본원발명과 상이합니다.

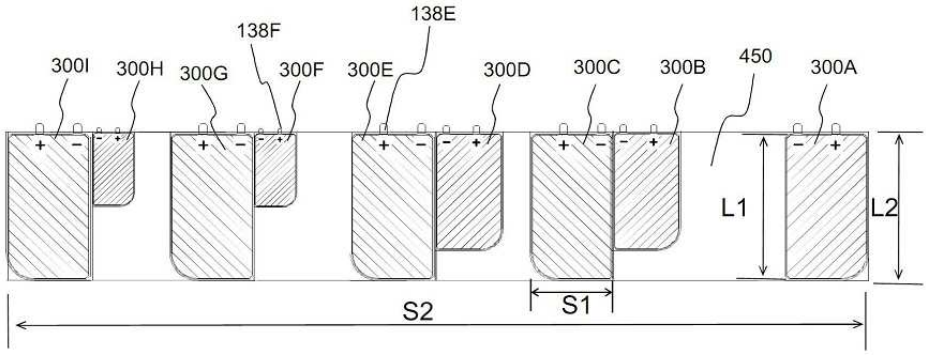
구체적으로, 인용발명 1은 하기 도면에서 보시는 바와 같이, 동일한 전폭을 가지고 적층형 전극 조립체들(300B, 300D, 300F, 300H)에 비해 가장 전폭이 긴 적층형 전극 조립체들(300I, 300G, 300E, 300C, 300A)가 평면을 기준으로 높이 방향을 따라 순서대로 적층되어 있고, 적층형 전극 조립체(300A)의 상단에는, 적층형 전극 조립체들(300I, 300G, 300E, 300C, 300A)에 비해 전폭이 짧고, 동일한 크기의 전폭을 갖는 적층형 전극 조립체들(300B, 300D)가 순서대로 적층되어 있으며, 적층형 전극 조립체(300D)의 상단에는, 전극 조립체들(300B, 300D)에 비해 전폭이 짧고 동일한 전폭을 갖는 적층형 전극 조립체들(300F, 300H)가 순서대로 적층되어 있는 구조를 개시하고 있습니다.



<인용발명 1의 도7>

또한, 하기 도면에서 보시는 바와 같이, 전극 조립체들(300A, 300B, 300C, 300D, 300E, 300F, 300G, 300H, 300I)는, 가장 큰 전장(L1)을 가진 전극 조립체들(300A, 300C, 300E,

300I)에 대응하는 폭(L2)를 가진 분리 필름 상에 분리 필름(450)의 길이(S2) 방향을 따라, 전극 조립체(300A)가 그것의 전폭(S1) 및 전극 조립체(300B)의 높이를 합한 거리만큼, 전극 조립체(300B)와 이격되고, 전극 조립체(300C)가 전극 조립체들(300A, 300B)의 높이와 분리 필름의 두께를 합한 거리만큼 전극 조립체(300B)와 이격되는 방식으로 형성하는 구조임을 명시하고 있습니다.



<인용발명 1의 도8>

따라서, 이러한 구조는 크기가 서로 다른 단위셀들을 하나의 분리필름상에 배치하고, 다소 복잡한 배열구조를 형성한 이후 권취하여 단차를 포함하는 전극조립체를 형성하므로, 본원발명과 같이, 바이셀들을 포함하는 베이스구조 상단에 풀셀 구조를 적층하는 구조와 달리 배우 복잡한 제조방법을 필요로합니다.

더욱이, 상기의 단차 구조를 형성할 시, 단위 전극 또는 양극, 음극 구조의 풀셀구조의 전극들만을 사용하여 단차 구조를 형성하는 경우, 전반적인 전극조립체의 강성이 부족해지므로 전지셀의 안전성이 저하되는 문제가 발생하는 반면에, 본원발명에서는 이러한 문제점을 해결하고 있습니다.

(2) 본원발명의 전극조립체는 양극과 음극의 대향 면적에 대한 용량비를 만족하는 하이브리 구조의 전극조립체를 개시하고 있는 반면에, 인용발명들에서는 이러한 조건에 대해서 교시하고 있지 못합니다

앞서 설명드린 바와 같이, 본원발명의 전극조립체는 상대적으로 넓은 면적을 차지하는 유닛셀들의 구성을 바이셀들을 사용하여 권취되는 구조로 구성하고, 단차 구조를 형성하는 서브 유닛셀들을 풀셀로 구성하는 복합형 구조로서, 단순히 크기가 다른 단위 전극 또는 풀셀들만을 사용하여 적층되는 구조와 달리 전극조립체의 강성을 보완할 수 있는 효과를 제공합니다.

본 발명에 따르면, 일반적으로, 전지의 안정성 측면 및 전지의 용량 낭비를 막기 위해서는 음극의 면적이 양극의 면적보다 많아야 하며, 단위셀들의 경계에서의 양극과 음극의 대향 면적에 대한 용량비(N/P ratio 또는 대항비)는 적층된 단위셀들 중에서 대향 면적이 상대적으로 큰 단위셀을 구성하는 양극과 음극의 대향 면적에 대한 용량비(N/P ratio 또는 대항비)와 같거나 큰 조건을 만족 시켜야 합니다.

즉, 단위셀들의 경계에서의 대항비가 대향 면적이 상대적으로 큰 단위셀을 구성하는 양극과 음극의 대항비 보다 작은 경우에는 본 발명에 따른 전극 조립체를 내장하는 리튬 이차전지의 성능 및 안전성에서 문제가 발생할 수 있음을 설명하고 있습니다.

이때, 본원발명에서 개시하고 있는 베이스 유닛셀들과 서브 유닛셀들을 결합하는 하이브리드 구조는 전지의 안정성 및 용량 낭비를 막기 위하여 양극과 음극의 대향 면적에 대한 용량비(N/P ratio)를 특정한 조건으로 만족하는 구조를 가지고 있습니다.

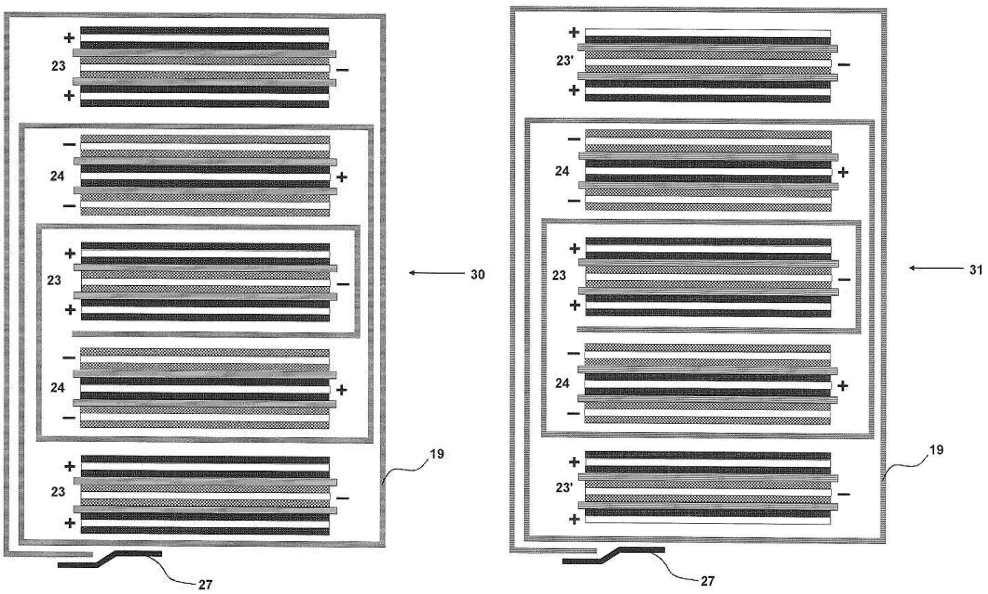
구체적으로, 상기 본원발명의 도 4에서 보시는 바와 같이, 서브 유닛셀들(231, 232)은 베이스 유닛셀들(221, 222, 223, 224, 225)의 크기보다 상대적으로 작게 구성되며, 베이스 유닛셀(221)과 서브 유닛셀(232)이 인접하고 있는 극판들에서, 베이스 유닛셀(221)의 극판의 극성이 음극이고 서브 유닛셀(232)의 극판이 양극으로 구성되는 구조를 만족합니다.

즉, 이러한 구조는 상대적으로 넓은 면적을 차지하는 베이스 유닛셀들(221, 222, 223, 224, 225)에서 권취 중심부에 위치하는 베이스 유닛셀(223)과 권취 종료 부위의 2개의 베이스 유닛셀들(221, 225)이 양단에 각각 음극이 위치하는 구조의 C형 바이셀(bi-cell)로 구성되고, 상기 C형 바이셀에 접촉되는 유닛셀들의 일면에서 양극으로 구성되는 구조로서 상기의 조건을 만족시킬 수 있습니다.

이와 반대로, 인용발명 1의 경우, 앞서 설명 드린 바와 같이, 단순히 풀셀 또는 단위 전극들의 크기를 상이하게 구성하여 단차를 형성하는 구조로서, N/P ratio에 대해서 전혀 인식하고 있지 않습니다.

또한, 인용발명 2에서 개시하고 있는 바이셀들로 구성된 전극조립체의 경우, 하기 도면에서 보시는 바와 같이, 권취 종료점에 위치하는 바이셀이 본원과 상이한 A형 바이셀로서, N/P ratio의 조건에 만족하지 못하며, 도 6의 경우, 권취 개시점과 종료점에 A형 바이셀이 위치하고, 전극조립체의 두께 감소를 위하여 최외각에서 한쪽면에 양극 활물질이 도포되지

않은 단면 전극을 사용하는 구성을 개시하고 있는 바, 양극과 음극의 대향 면적에 대한 용량비에 따른 전지의 안정성에 대해서 전혀 인식하고 있지 못합니다.



<인용발명 2의 도 5> <인용발명 2의 도 6>

결론적으로, 인용발명들은 각각 일반적인 단차형 구조의 전극조립체 및 동일한 단위 셀들로 구성된 구조의 전극조립체를 개시하고 있을 뿐, 양극과 음극의 대향 면적에 대한 용량비에 대해서 전혀 교시 내지 암시하고 있지 못하므로, 상기 인용발명 1 및 2를 단순히 조합하여 본원의 특정한 구조 및 그에 따른 효과를 예측하는 것은 매우 어렵습니다.

4. 결론

이상 설명드린 바와 같이, 금번 보정된 본원의 발명은 인용발명들과 다른 기술적 구성을 바탕으로, 인용발명들에서 전혀 예측하지 못한 특별한 효과를 발휘하므로, 진보성이 있다고 사료됩니다.

따라서, 보정된 본원을 재심사하시어, 본원에 대해 특허결정을 내려주시기 바랍니다. 끝.